

Scallion Pancake Party

يقوم عمر باستضافة حفلة. بما أنه يحب البغريز (أكلة جزائرية)، قرر عمر شراءها من متجر قريب من أجل حفلته. المتجر يقوم ببيع N ذوق مختلف من البغريز، مرقمة من 0 إلى $N - 1$. عمر قرر شراء N بغريزة من كل ذوق، أي N^2 بغريزة بالمجمل. كل بغريزة تقسم إلى K قطعة مستوية قبل وضعها في الكيس الخاص بها. الأكياس مرقمة من 0 إلى $N^2 - 1$. ليكن $F[i]$ ذوق البغريز من أجل الحقيبة i .

خلال الحفلة، عمر يقوم بدعوة كل الضيوف للعب لعبة. تستمر اللعبة على النحو التالي:

أولا، يقوم عمر باختيار N ضيف ويقوم باحضارهم إلى غرف مرقمة $0, 1, \dots, N - 1$ بحيث كل غرفة تحتوي على ضيف واحد بالضبط. باقي الضيوف يبقون في الخارج حتى نهاية اللعبة. كل الـ N غرف تبدو متطابقة تماما، وبالتالي لا يمكن للضيوف معرفة أي غرفة هم بها.

وبعد ذلك، من أجل كل غرفة $(0 \leq i < N)$ ، يقوم عمر بالدخول إلى الغرفة i ويخبر الضيف سريا بعدد صحيح $P[i]$ ، والذي يمثل ذوق محرم. يمكن أيضا أن يقوم أو لا يقوم باخبار الضيف بأي غرفة هو بها. عمر يضمن أن $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ هي تبديلة من $[0, 1, \dots, N - 1]$.

وتم، توجد N جولة. في الجولة رقم i ، يقوم عمر باحضار الأكياس $0, 1, \dots, N^2 - 1$ واحدة تلو الأخرى بالترتيب التسلسلي إلى الغرفة $i - 1$. عندما يحصل الضيف في الغرفة $i - 1$ على حقيبة j ، يقومون بمعرفة:

- $F[j]$ مذاق البغريزة التي يحتوي عليها الكيس j ، و
- عدد القطع المتبقية في الكيس.

قبل الحصول على الكيس الموالي، الضيف في الغرفة $i - 1$ عليه اختيار كم من قطعة عليه تناولها من الكيس الحالي. عدد القطع التي يمكن تناولها يعتمد على الموقف:

- إذا كان $P[i - 1] \neq F[j]$ ، الضيف يمكنه نزع أي عدد من القطع من الكيس وأكلهم.
- إذا كان $P[i - 1] = F[j]$ ، الضيف لا يسمح له بتناول أي قطعة.

لاحظ أن الضيوف لا يعرفون التسلسل $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ مسبقا.

بعد كل الجولات الـ N ، الضيوف بالخارج يحصلون على سلسلة الأكياس. عند رؤية الأكياس، يقومون بمعرفة أذواق البغريز وعدد القطع المتبقية في كل كيس. بهاته المعلومات، عليهم معرفة قيم $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$.

يسمح للضيوف بالتواصل قبل بداية اللعبة. وأيضا يعلمون قيم N و K مسبقا. هدفك تنفيذ استراتيجية بحيث الضيوف بالخارج يمكنهم دوما تحديد قيم $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$.

تفاصيل التنفيذ

عليك تنفيذ ثلاثة إجراءات.

عليك تنفيذ الاجراءين التاليين للضيوف في الغرف $0, 1, \dots, N - 1$.

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

نفترض أن الضيف في الغرفة i .

- N : عدد أذواق البغريير.
- K : عدد القطع من كل بغريرة قبل بداية اللعبة.
- $p = P[i]$: المذاق المحرم أكله للغرفة i .
- إذا قرر عمر اخبار الضيف بالغرفة التي هو فيها, فإن $r = i$ والا $r = -1$.

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

نفترض أن الضيف في الغرفة i .

- b : رقم الكيس الحالي.
- $f = F[b]$: ذوق البغريير في الكيس b .
- s : عدد القطع المتبقية في الكيس b .
- هذا الاجراء عليه ارجاع عدد صحيح غير سالب x , والذي يمثل عدد القطع التي يقرر الضيف أكلها.
 - إذا كان $f \neq P[i]$, فإن $0 \leq x \leq s$ يجب أن تكون محققة.
 - إذا كان $f = P[i]$, فإن $x = 0$ يجب أن تكون محققة.

عليك تنفيذ الاجراء التالي للضيوف بالخارج.

```
std::vector<int> guess(int N, int K, std::vector<int> F,
                      std::vector<int> S)
```

- N : عدد أذواق البغريير.
- K : عدد القطع من كل بغريرة قبل بداية اللعبة.
- F : مصفوفة طولها N^2 بحيث $F[i]$ هو مذاق البغريير في الكيس i .
- S : مصفوفة طولها N^2 بحيث $S[i]$ هو عدد القطع المتبقية في الكيس i بعد كل ال N جولات.
- هذا الاجراء عليه ارجاع مصفوفة P طولها N بحيث $P[i]$ هو العدد المعطى الى الضيف في الغرفة i .

كل حالة اختبار تحتو على لعبة مستقلة.

خلال عملية التقييم، من أجل كل لعبة من الألعاب الـ T ، سيكون هناك $N + 1$ عملية. من أجل كل i بحيث $0 \leq i < N$ ، تمثل العملية i الضيف في الغرفة i . العملية N تمثل الضيوف بالخارج. من أجل كل i بحيث $0 \leq i < N$ ، تبدأ العملية $(i + 1)$ بعد انتهاء العملية i .

من أجل العمليات من 0 إلى $N - 1$:

- يتم استدعاء `init` مرة واحدة بالضبط.
- يتم استدعاء `strategy` N^2 مرة بعد `init`.
 - يُضمن أنه من أجل الاستدعاء الـ j ، يكون $b = j - 1$.

من أجل العملية N :

- يتم استدعاء guess مرة واحدة بالضبط.

قد يقوم نظام التقييم بالتدخل بين عمليات من ألعاب مختلفة، لكن يُضمن الحفاظ على الترتيب النسبي للعمليات داخل كل لعبة على حدة.

القيود

- $1 \leq T \leq 400$
- $2 \leq N \leq 30$
- مجموع N^3 على جميع الألعاب في حالة الاختبار الواحدة لا يتجاوز 27 000.
- $1 \leq K \leq N$
- $K \in \{1, 3, N\}$
- $[P[0], P[1], \dots, P[N-1]]$ هي تبديلة من $[0, 1, \dots, N-1]$
- $0 \leq F[j] < N$ من أجل كل j بحيث $0 \leq j < N^2$
- i يظهر N مرة بالضبط في $[F[0], F[1], \dots, F[N^2-1]]$ من أجل كل i بحيث $0 \leq i < N$
- نظام التقييم ليس متكيفاً (not adaptive)، أي أن $[P[0], P[1], \dots, P[N-1]]$ و $[F[0], F[1], \dots, F[N^2-1]]$ ثابتة قبل إجراء أول استدعاء لـ `init`.

المهام الفرعية

المهمة الفرعية	النقاط	قيود إضافية
1	8	$K = 1, N = 2$.
2	7	ويقرر عمر إخبار الجميع بالغرفة التي هم فيها $K = 1$.
3	14	و $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$ هي تبديلة من $[0, 1, \dots, N-1]$ $K = 1$ و $0 \leq i < N$ بحيث i .
4	18	$K = N$.
5	21	$K = 3, N \geq 3$.
6	32	$K = 1$.

مثال

لنأخذ بعين الاعتبار الحالة التي يكون فيها $T = 1$ و $F = [1, 0, 0, 1]$ ، $P = [1, 0]$ ، $K = 2$ ، $N = 2$ للعبة الوحيدة في حالة الاختبار.

ليكن $S[i]$ يمثل العدد الحالي للقطع المتبقية في الكيس i . في البداية، $S = [2, 2, 2, 2]$.

لنفترض أن الضيوف حددوا الاستراتيجية التالية قبل بداية اللعبة:

- بالنسبة للضيوف في الغرف، إذا كان مسموحاً لهم بأكل البغيرير الحالي:

- إذا كانت هذه هي أول بغيريرة يمكنهم أكلها، فسيأكلون جميع القطع المتبقية.

- عدا ذلك، سيأكلون قطعة واحدة فقط.

- بالنسبة للضيوف بالخارج:

- إذا كان $S = [0, 0, 1, 1]$ ، فسيخمنون أن $P = [1, 0]$.

- عدا ذلك، فسيخمنون أن $P = [0, 1]$.

تستمر اللعبة على النحو التالي.

أولاً، يبدأ نظام التقييم العملية 0 التي تمثل الضيف في الغرفة 0 ويستدعي $\text{init}(2, 2, 1, -1)$. بعد التهيئة، يقوم نظام التقييم بالاستدعاءات التالية:

القيمة المرجعة	استدعاء الإجراء
0	<code>strategy(0, 1, 2)</code>
2	<code>strategy(1, 0, 2)</code>
1	<code>strategy(2, 0, 2)</code>
0	<code>strategy(3, 1, 2)</code>

الاستدعاءات الأولى والرابع يجب أن يرجعا 0 لأن $P[0] = F[0] = F[3] = 1$.

بعد انتهاء هذه العملية (انتهاء الجولة 1)، تصبح المصفوفة $S = [2, 0, 1, 2]$.

بعد ذلك، يبدأ نظام التقييم العملية 1 التي تمثل الضيف في الغرفة 1 ويستدعي $\text{init}(2, 2, 0, -1)$. بعد التهيئة، يقوم نظام التقييم بالاستدعاءات التالية:

القيمة المرجعة	استدعاء الإجراء
2	<code>strategy(0, 1, 2)</code>
0	<code>strategy(1, 0, 0)</code>
0	<code>strategy(2, 0, 1)</code>
1	<code>strategy(3, 1, 2)</code>

لاحظ أن الاستدعاءين الثاني والثالث يجب أن يرجعا 0 لأن $P[1] = F[1] = F[2] = 0$.

بعد انتهاء هذه العملية (انتهاء الجولة 2)، تصبح المصفوفة $S = [0, 0, 1, 1]$.

أخيراً، يبدأ نظام التقييم العملية 2 التي تمثل الضيوف بالخارج. يقوم نظام التقييم بالاستدعاء التالي:

القيمة المرجعة	استدعاء الإجراء
$[1, 0]$	<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>

خمن الضيوف في الخارج التبديلة الصحيحة. وبالتالي، تعتبر حالة الاختبار صحيحة.

لاحظ أن هذه المقاربة لا تجعل من الممكن دائماً للضيوف في الخارج تخمين التبديلة بشكل صحيح.

تحتوي حزمة المرفقات الخاصة بهذه المهمة على نموذج إدخال مختلف بالإضافة إلى هذا المثال.

نموذج التقييم (Sample Grader)

نموذج التقييم يدعم فقط لعبة واحدة لكل حالة اختبار.

تنسيق الإدخال:

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

- قيمة `reveal` هي إما 0 أو 1.

○ إذا كانت `reveal` هي 0، فسيُتصرف نظام التقييم وكأن عمر لم يخبر أحداً برقم غرفته.

○ إذا كانت `reveal` هي 1، فسيُتصرف نظام التقييم وكأن عمر أخبر الجميع برقم غرفتهم.

إذا كانت المصفوفة المرجعة بواسطة `guess` تتطابق مع $[P[0], P[1], \dots, P[N-1]]$ ، فإن نموذج التقييم يطبع:

Accepted

بالإضافة إلى ذلك، يقوم نظام التقييم بطباعة استدعاءات الدوال التي تم إجراؤها بالترتيب لأغراض التصحيح.